

Worm

เป็น Malware ชนิดหนึ่งที่มีคุณลักษณะพิเศษคือ **ไม่ต้องอาศัยตัวกลางสามารถแพร่กระจายตัวเองไปยังคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครื่องอื่นๆผ่านทางระบบเครือข่ายเช่น ไฟล์หรือโปรแกรม** ในการแพร่กระจาย เนื่องจาก Worms สามารถจำลองตัวเองขึ้นมาได้ นอกจากนี้ Worms บางชนิดไม่จำเป็นต้องอาศัยผู้ใช้งานในการแพร่กระจายตัวมันเองอีกด้วย ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องเปิดโปรแกรม Worms ก็สามารถทำงานได้ด้วยตัวเอง Worms มีความสามารถในการทำลายระบบคอมพิวเตอร์สูง ซึ่งหากยิ่งกระจายตัวเยอะเท่าไรความสามารถในการทำลายก็เยอะขึ้นมากเท่านั้น

ลักษณะของ Worm

1. **สามารถแพร่กระจายได้เอง** Worms ไม่ต้องการตัวกลางหรือการกระทำจากผู้ใช้ในการแพร่กระจาย สามารถคัดลอกและส่งตัวเองไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นผ่านเครือข่ายโดยอัตโนมัติ
2. **ไม่ต้องเปิดโปรแกรม** ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องเปิดโปรแกรมหรือไฟล์เพื่อให้ Worms ทำงาน เพราะมันสามารถทำงานเองได้ทันที
5. **ทำลายทรัพยากรระบบ** Worms สามารถใช้ทรัพยากรของคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายจนหมด ทำให้ระบบช้าลง หรือหยุดทำงาน
6. **ทำลายระบบเครือข่าย** Worms สามารถทำให้ระบบเครือข่ายหยุดทำงานหรือเกิดความเสียหายจากการใช้ทรัพยากรเครือข่ายมากเกินไป
7. **แพร่กระจายเร็วและทำลายได้มาก** ยิ่ง Worms แพร่กระจายได้มากเท่าไร ความสามารถในการทำลายก็จะยิ่งเพิ่มขึ้น

ตัวอย่างเหตุการณ์ที่โดน Worm โจมตี

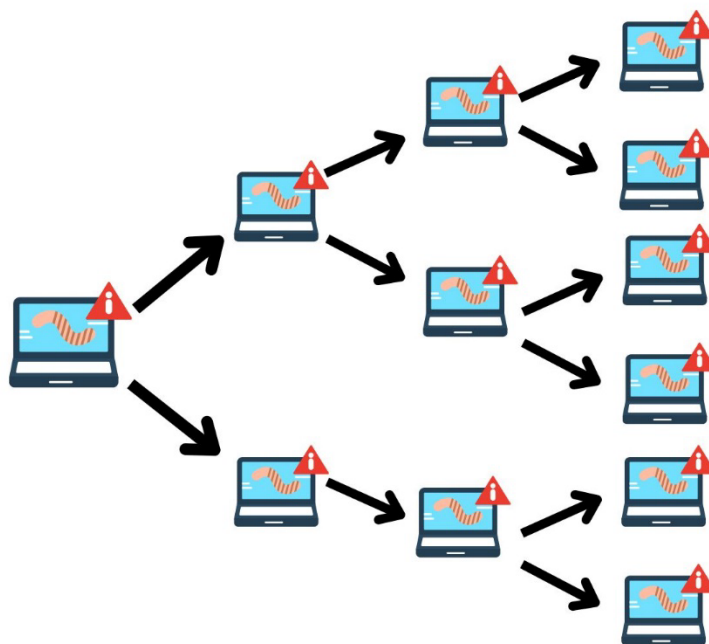
Morris Worm (1988) เป็นหนึ่งในไวรัสประเภท Worm ตัวแรกที่สร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงในประวัติศาสตร์อินเทอร์เน็ต การโจมตีนี้เกิดขึ้นเมื่อ Robert Tappan Morris นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลล์ (Cornell University) สร้าง Worm ตัวนี้ขึ้นเพื่อทดสอบความสามารถในการแพร่กระจายของมันในระบบคอมพิวเตอร์ แต่เนื่องจากข้อผิดพลาดในการเขียนโปรแกรม ทำให้มันแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วและสร้างความเสียหายแก่ระบบทั่วทั้งเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในขณะนั้น

การทำงานของ Worm

Morris Worm แพร่กระจายโดยใช้ช่องโหว่ในระบบ UNIX และระบบอินเทอร์เน็ตของสมัยนั้น เมื่อ Worm ติดตั้งตัวในเครื่องคอมพิวเตอร์แล้ว มันจะพยายามส่งตัวเองไปยังเครื่องอื่น ๆ ในเครือข่ายโดยอัตโนมัติ

ผลกระทบ

1. **การแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว** Worm สามารถแพร่กระจายไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์มากกว่า 6,000เครื่องทั่วโลกในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมง ซึ่งในเวลานั้น อินเทอร์เน็ตยังมีขนาดค่อนข้างเล็ก
2. **ระบบหยุดทำงาน** เนื่องจากวิธีการที่ Worm แพร่กระจายโดยการคัดลอกตัวเองไปยังเครื่องต่าง ๆ มันทำให้เครื่องจำนวนมากได้รับผลกระทบและหยุดทำงาน
3. **ทรัพยากรระบบถูกใช้ไปหมด** Worm ใช้ทรัพยากรของระบบคอมพิวเตอร์ที่ติดเชื้อ ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ช้าลงหรือหยุดทำงานได้



วิธีรับมือกับ Worm

1. **ติดตั้งแอนตี้ไวรัสและอัปเดตฐานข้อมูลให้ทันสมัย** ซอฟต์แวร์แอนตี้ไวรัสช่วยตรวจจับและป้องกัน Worms ที่อาจจะแพร่กระจายไปยังคอมพิวเตอร์หรือเครือข่าย
2. **การอัปเดตซอฟต์แวร์และระบบปฏิบัติการ** ควรทำการอัปเดตซอฟต์แวร์และระบบปฏิบัติการอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันช่องโหว่ที่ Worms อาจใช้ประโยชน์จาก

3. ใช้ไฟร์วอลล์ ไฟร์วอลล์ช่วยป้องกันการเข้าออกของข้อมูลที่ไม่ปลอดภัยหรือเชื่อมต่อจากแหล่งที่น่าเชื่อถือ

4. การจำกัดการเข้าถึงไฟล์และการแชร์ข้อมูลในเครือข่าย ควรกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงไฟล์และข้อมูลในระบบเครือข่ายเพื่อจำกัดการแพร่กระจายของ Worms

5. การระวังลิงก์หรือไฟล์ที่ไม่ได้รับการยืนยัน ควรหลีกเลี่ยงการคลิกที่ลิงก์หรือดาวน์โหลดไฟล์จากแหล่งที่ไม่รู้จัก หรือจากอีเมลที่ไม่คุ้นเคย

6. การสำรองข้อมูล การสำรองข้อมูลอย่างสม่ำเสมอช่วยให้สามารถกู้คืนข้อมูลได้หากเกิดการโจมตีจาก Worms